

## 微分几何（陈群老师）2025 年第一学期期末

### Problem 1: 填空 (4×5 分)

1. 曲线  $\mathbf{r}(t) = (\sin t, \cos t, t)$  从  $t = 1$  到  $t = 2$  一段弧长等于 \_\_\_\_\_
2. 曲面切向量  $\mathbf{v} = \lambda \mathbf{r}_u + \mu \mathbf{r}_v$  的 Weingarten 变换  $\mathcal{W}(\mathbf{v}) =$  \_\_\_\_\_
3. 写出关于法曲率的 Euler 公式: \_\_\_\_\_
4. 设  $S$  是  $\mathbb{E}^3$  中曲面,  $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$  为  $S$  的正交标架,  $\omega_{13} = h_{11}\omega_1 + h_{12}\omega_2$ ,  $\omega_{23} = h_{21}\omega_1 + h_{22}\omega_2$  则曲面的 Gauss 曲率  $K$  用  $\{h_{\alpha\beta}\}$  表示的关系式为: \_\_\_\_\_
5. 设  $D$  为曲面上测地  $n$  边形, 内角为:  $\theta_1, \dots, \theta_n$ , 记  $K$  为曲面 Gauss 曲率, 那么

$$\int_D K dA - \sum_{i=1}^n \theta_i = \text{_____}$$

### Problem 2: (17 分)

设曲线  $\mathbf{r}(s) = \left( \cos \frac{s}{\sqrt{2}}, \sin \frac{s}{\sqrt{2}}, \frac{s}{\sqrt{2}} \right)$ , 证明:  $s$  为弧长参数, 并求出曲率、挠率与 Frenét 标架

### Problem 3: (15 分)

曲面  $S: \mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, av)$ , 其中  $a > 0$  为常数, 求 Gauss 曲率

### Problem 4: (18 分)

曲面  $S: \mathbf{r}(u, v)$  的第一基本形式为  $I = \lambda^2(u, v)(du^2 + dv^2)$ , 其中  $\lambda > 0$ 。证明:  $\mathbf{r}_{uu} + \mathbf{r}_{vv} = 2\lambda^2 H \mathbf{n}$ , 其中  $H$  为平均曲率,  $\mathbf{n}$  是单位法向量

### Problem 5: (18 分)

$(u, v)$  为曲面  $S$  的正交参数, 参数曲线的测地曲率分别为  $k_g^{(1)}, k_g^{(2)}$ 。证明:

$$(1) \text{ Gauss 曲率 } K = \frac{1}{\sqrt{EG}} \left[ \frac{\partial}{\partial v} \left( k_g^{(1)} \sqrt{E} \right) - \frac{\partial}{\partial u} \left( k_g^{(2)} \sqrt{G} \right) \right]$$

$$(2) \text{ 设 } u\text{-曲线的曲率为 } \kappa, \text{ 则 } \kappa^2 = \frac{(E_v)^2 + 4GL^2}{4E^2G}$$

### Problem 6: (12 分)

任给一条空间挠曲线 (即  $\tau \neq 0$ )  $C$ , 试构造过  $C$  的两张曲面  $S_1, S_2$ , 使  $C$  分别是  $S_1$  与  $S_2$  上的测地线和渐近曲线